

O ESTUDO DA DINÂMICA CLIMÁTICA II

CLIMATOLOGIA

Vale lembrar que a Geografia não estuda tempo, mas sim clima, o qual possui elementos e fatores climáticos. Os elementos climáticos são subunidades formadoras do clima, como a temperatura e a pressão. Os fatores climáticos são condições que alteram os resultados dos elementos climáticos.

Existe uma relação entre:

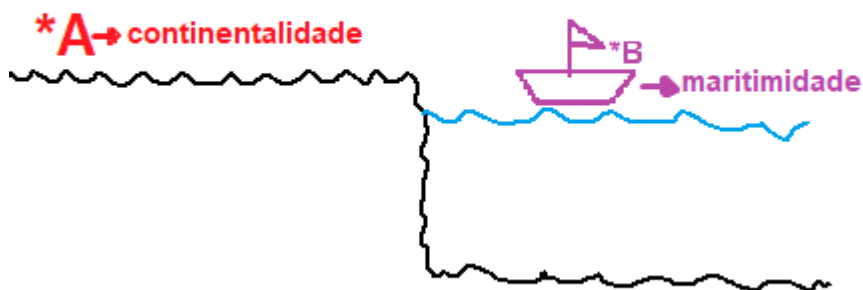
- temperatura e latitude;
- temperatura e altitude;
- temperatura e continentalidade maritimidade.

TEMPERATURA X CONTINENTALIDADE/MARITIMIDADE



Obs.: Imagine um veleiro. Há um indivíduo B no veleiro. Como há muita água, fala-se que há o fenômeno da maritimidade. O indivíduo A está submetido ao fenômeno da continentalidade.

ANOTAÇÕES



Para entender esses dois fenômenos, é importante entender um conceito da física sobre calor específico. Existem duas situações:

- substâncias com baixo calor específico; e
- substâncias com alto calor específico.

A água tem alto calor específico. Ela demora a aquecer e demorar a resfriar. Por outro lado, o óleo, o concreto e o asfalto têm baixo calor específico. Por isso, ocorre o fenômeno das ilhas de calor, que é o aquecimento das zonas urbanas devido ao baixo calor específico do concreto e do asfalto, promovendo dias muito quentes e noites muito frias.

Portanto, o calor específico é uma propriedade de aquecimento dos corpos. A água, que é uma substância com alto calor específico, aquece e resfria lentamente. A areia da praia tem baixo calor específico, ou seja, aquece muito fácil, mas, na ausência da fonte de calor, resfria muito fácil. Basta lembrar do deserto: durante o dia, a temperatura é de 50°C; durante a noite, 0°C.

Isso tem tudo a ver com a maritimidade e continentalidade, que é a ação do mar ou continente sobre o clima.

Tendo como referência o mesmo desenho anterior, como é a temperatura durante o dia e à noite no ponto A e no ponto B? Qual tem maior amplitude térmica?

A amplitude térmica é a variação da temperatura. A areia aquece muito fácil. Imagine que seja, no ponto A, 34° C durante o dia; à noite, ela resfria muito fácil, caindo para 14° C. Percebe-se que a diferença é de 20° C. No local onde há muita água, há uma pequena variação



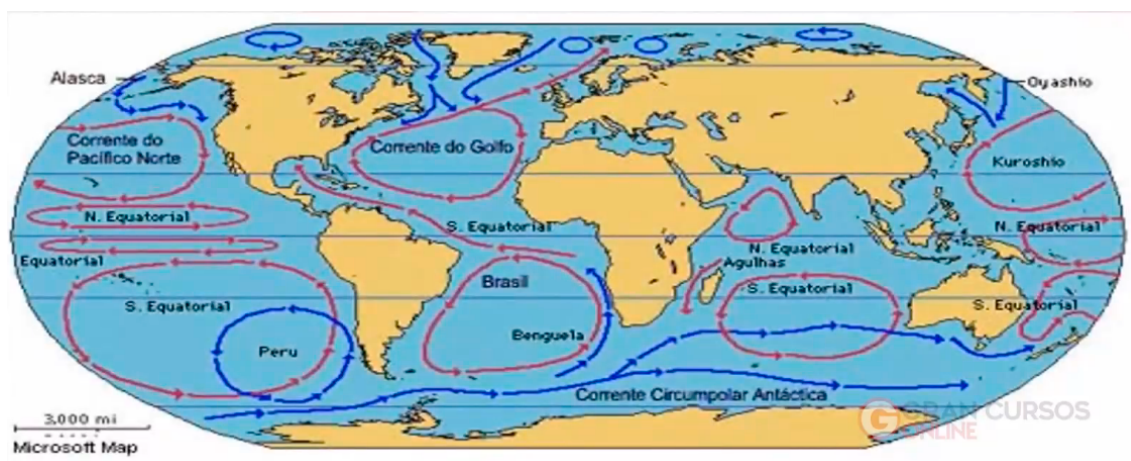
ANOTAÇÕES

entre o dia e à noite, sendo 24° C durante o dia e 18° C durante à noite; a variação equivale a 6° C. Por isso, nosso corpo é formado de água, para ter pequenas variações térmicas, uma vez que as enzimas sofrem com grande facilidade o processo de desnaturação. Portanto, existe uma relação entre temperatura e continentalidade e maritimidade.

Diante disso, para a salubridade, é melhor viver em regiões com grandes porções de água, porque há um equilíbrio entre a maior e a menor temperatura; esse mesmo equilíbrio não existe em regiões caracterizadas por uma intensa continentalidade.

- **Maritimidade:** ação do mar sobre o clima. A água possui alto calor específico, o que promove uma pequena amplitude térmica.
- **Continentalidade:** ação do continente sobre o clima. O continente possui baixo calor específico, o que promove uma grande amplitude térmica.

TEMPERATURA X CORRENTES MARÍTIMAS



Aquilo que está em *vermelho* representa as correntes quentes; aquilo que está em *azul* representa as correntes frias.

As correntes marítimas e as massas de ar são os principais instrumentos responsáveis pelo balanço climático.

Será estudado um efeito chamado **coriolis**, que é um efeito de deflexão das massas de água e massa de ar. No Hemisfério Norte, as massas de água e as grandes massas de ar se deslocam no sentido horário; no Hemisfério Sul, ocorre no sentido anti-horário. Existe

ANOTAÇÕES

um ponto turístico em Macapá, no Amapá, uma vez que ela é cortada pela linha do Equador (linha imaginária). Há duas pias, uma em cada hemisfério. Ao enchê-las de água, é possível perceber plenamente que, no hemisfério Norte, ela desce no senti horário; no hemisfério Sul, ela desce no sentido anti-horário. Isso é chamado de efeito coriolis, que é responsável pelo deslocamento das grandes massas de ar e de água.

As correntes marítimas têm um papel fundamental, com o efeito coriolis, para promover balanço climático do planeta.

Correntes quentes: deslocam-se do **equador** em direção ao **litoral** brasileiro, aquecendo-o e transferindo umidade e massas de ar.

Obs.: Tem íntima relação com os fenômenos El Niño e La Niña.

Correntes frias: deslocam-se em **direção** ao **equador**, provocando uma precipitação no oceano. Não deixa chegar umidade ao continente, formando desertos.

Obs.: Quando há precipitação no oceano, acaba sendo potencializada a formação de desertos.

As correntes marítimas são rios dentro dos oceanos.

EL NIÑO

Obs.: O processo de deslocamento das correntes quentes e frias acontece por meio de um fenômeno voltado ao balanço climático do planeta. No entanto, têm acontecido alguns problemas ambientais: o El Niño e a La Niña.

- O El Niño é o aquecimento das águas do Pacífico, aumentando as precipitações. Ele promove seca no Norte e Nordeste do Brasil e chuvas no Centro-Sul.
- A La Niña é um fenômeno caracterizado pelo enfraquecimento dos ventos alísios, resfriamento das águas do Pacífico. A La Niña faz o contrário: chuva no Norte e Nordeste e seca no Centro-Sul.

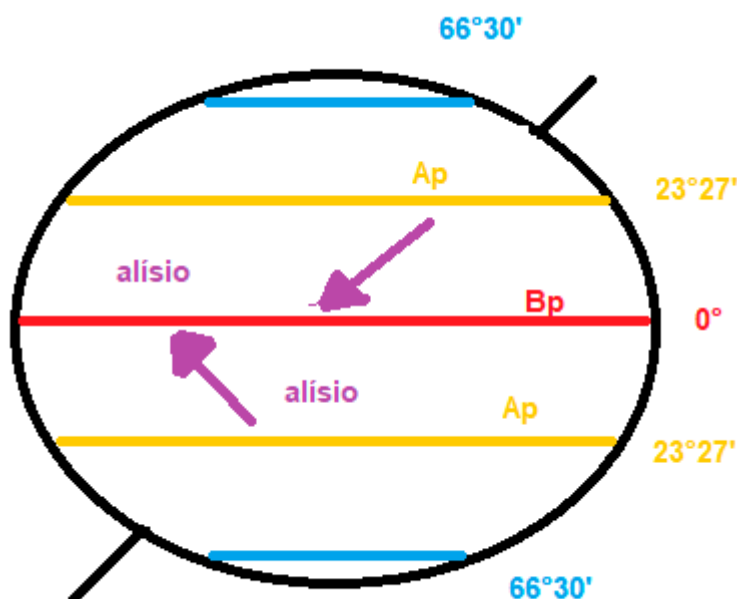
ANOTAÇÕES



Os dois provocam enormes prejuízos para a agricultura brasileira, particularmente no estado do Paraná, onde há grande produção de grãos. Os grãos são escoados por meio da hidrovía Tietê-Paraná, pelo porto de Santos.

É o fenômeno associado ao aquecimento das águas do pacífico sul próximas ao equador na costa do Peru.

Obs.: Imagine o planeta Terra. Há o Equador, Trópico de Capricórnio, Trópico de Câncer, Círculo Polar Ártico e Círculo Polar Antártico. Será estudada a Teoria Geral dos Gases. Essa teoria afirma que, conforme a temperatura aumenta, diminui a densidade e diminui a pressão. O local com maior temperatura é o Equador. Se aumentou a temperatura, diminuiu a densidade e diminuiu a pressão, fala-se que é uma área de baixa pressão. Comparados ao Equador, os trópicos são uma área de alta pressão. O vento é o ar em movimento. Esse ar em movimento sempre caminha de uma área de alta para uma área de baixa pressão. Existe um vento que caminha nessa região que é fundamental para a ocorrência do El Niño e da La Niña. Esse vento é o vento alísio.

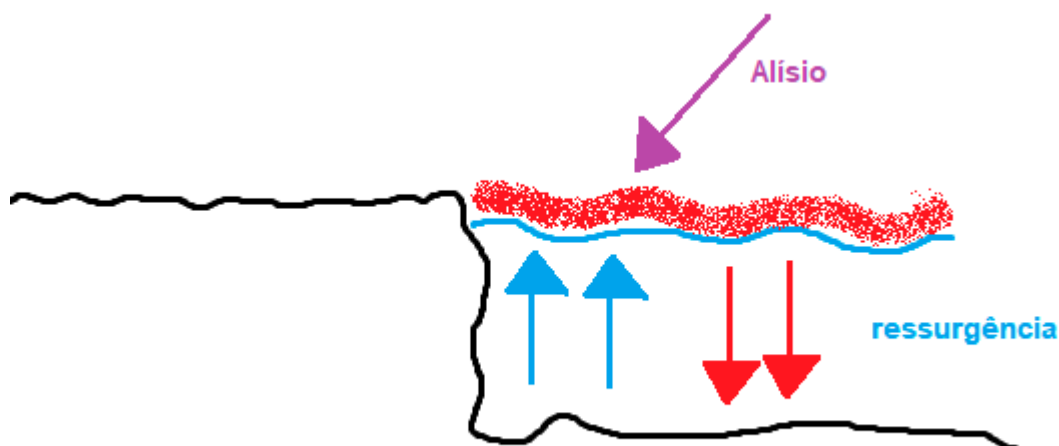


Ao pensar no El Niño, percebe-se que está havendo um enfraquecimento dos alísios. Ao pensar na La Niña, ocorre uma intensificação.

ANOTAÇÕES



Imagine a seguinte situação: o litoral e o Oceano Pacífico. O vento alísio bate no oceano. Em cima do oceano, há uma água mais quente, pois esta recebe grande incidência de raios solares. Essa água mais quente vai para o fundo e, automaticamente, sobe a água fria. A intenção, quando isso acontece, é promover o equilíbrio térmico. Isso é chamado de ressurgência.



A imagem anterior representa uma situação normal. É assim que deveria acontecer. No entanto, não está acontecendo dessa forma.

SITUAÇÃO NORMAL



- Os ventos alísios deslocam-se em sentido contrário ao do planeta empurrando as águas aquecidas e promovendo o ressurgimento da água fria do fundo oceânico.

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

- A água fria permanece no litoral empurrando a quente para longe.

EL NIÑO



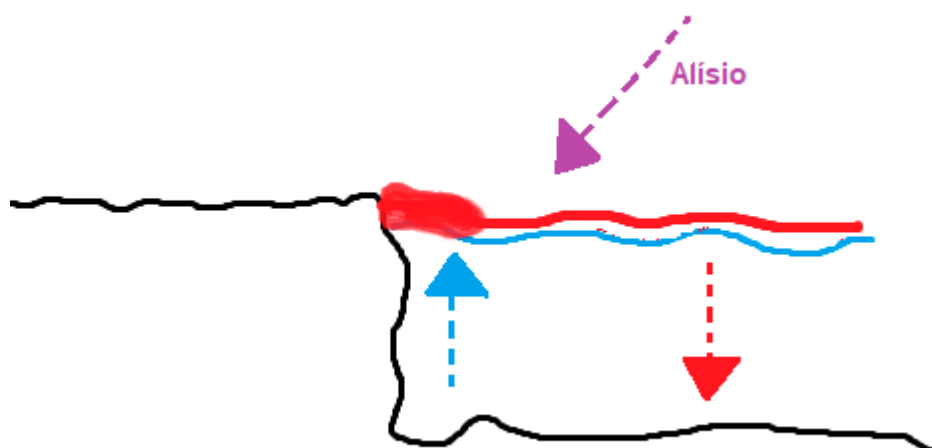
- Os alísios apresentam um **enfraquecimento** e a água quente superficial que antes era empurrada permanece no litoral.

Obs.: Imagine, de novo, o Oceano Pacífico. O vento alísio está enfraquecido. Se ele está mais fraco, ele empurra menos água quente. Da mesma maneira, subirá menos água fria.

Obs.: Resultado: parte da água quente fica acumulada. No momento que ela acumula, a climatologia é alterada a partir da intensificação das precipitações. É o El Niño, o qual promove o aumento das precipitações. Se há mais água quente disponível, ela está mais suscetível ao processo de evaporação. Logo, as precipitações aumentam. No Brasil, o El Niño promove seca no Norte e Nordeste e chuvas na região Centro-Sul.



ANOTAÇÕES



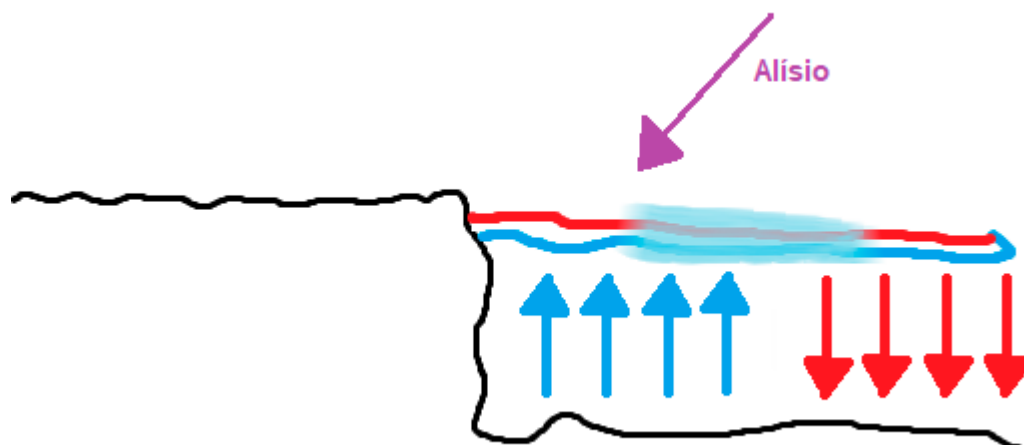
- Esse processo **dificulta** a ressurgência das águas frias causando secas e chuvas no planeta.
- **As chuvas que antes ocorriam no meio do oceano agora se deslocam para o litoral.**
- A MEC que atua na região Norte sofre a atuação do El Niño, deslocando essa massa para o centro-sul, provocando chuvas, e secas no extremo Norte e Nordeste.

Obs.: As chuvas acontecem no Centro-Sul. As secas ocorrem no Norte e Nordeste.

LA NIÑA

Imagine o Oceano Pacífico. Há uma intensificação dos ventos alísios. Logo, será empurrada mais água quente; da mesma maneira, subirá mais água fria. Se sobe mais água fria, essa água fria fica acumulada. Ela é menos suscetível ao processo de precipitação. A La Niña dificulta a ocorrência de chuvas. No Brasil, ela provoca chuvas no Norte e Nordeste e seca no Centro-Sul, ao contrário do que faz o El Niño.

ANOTAÇÕES



- Os alísios **apresentam uma intensificação** e a água quente superficial é empurrada, **permanece a água fria em grande volume no litoral**.
- Esse processo potencializa a ressurgência das águas frias causando secas no Sul e Sudeste e chuvas no Nordeste.



ANOTAÇÕES

EL NIÑO

1º SEMESTRE 2016



LA NIÑA

1º SEMESTRE 2016



TEMPERATURA X VEGETAÇÃO

Se há 25° C em Brasília e 25° C na Floresta Amazônica, em qual das duas regiões a sensação térmica é maior? Na Floresta Amazônica, pois é onde há maior volume de vapor d'água presente na atmosfera.

A Floresta Amazônica realiza o fenômeno da evapotranspiração: evaporação da maior bacia hidrográfica do planeta (Bacia do Amazonas) e transpiração dos animais e vegetais, promovendo chuva no final da tarde. São as chuvas convectivas, que são aquelas formadas pela forte evaporação da água: são rápidas e com grande volume. É importante destacar que há uma sensação térmica muito maior na Floresta Amazônica.

Em Brasília, o clima é mais seco; na Floresta Amazônica, há mais umidade. Vale lembrar que a água tem alto calor específico: ela demora a aquecer, mas demora a resfriar. Há, na Floresta Amazônica, uma pequena amplitude térmica. Em Brasília, a amplitude térmica é maior e, por isso, é menor a sensação de calor, com o dia mais quente e a noite mais fria. Esse fato não acontece na Floresta Amazônica, pois há um grande volume de água na atmosfera, chamado de vapor d'água. Existe, portanto, uma íntima relação entre temperatura e vegetação.

ANOTAÇÕES



Promove-se aumento da umidade, o que acarreta a intensificação do efeito estufa, uma vez que a água liberada pela evapotranspiração retém maior volume de calor e menor amplitude térmica.

Obs.: Algumas pessoas têm a mania de falar que a Amazônia é o pulmão do mundo. No entanto, a Amazônia **não** é o pulmão do mundo. O oxigênio que ela libera ela consome. A **Amazônia** envolve sete estados da região Norte, oeste do Maranhão e norte do Mato Grosso. A Amazônia é o ar-condicionado do mundo.



35m

UMIDADE

É o vapor d'água presente no ar. Pode se manifestar como precipitação, neve, vapor, geada, nevoeiros.

ANOTAÇÕES



Obs.: É importante lembrar das massas de ar. Existe uma massa de ar interessante, que é a massa polar atlântica (fria e úmida). Essa massa atua apenas no inverno e provoca geadas. A geada é um processo de solidificação do orvalho, o qual está relacionado à transpiração.

TEMPERATURA/UMIDADE X MASSAS DE AR

Obs.: É preciso cuidado para não confundir massa de ar e vento. Vento é o ar em movimento que se desloca de uma área de alta para baixa pressão. A massa de ar é o ar em movimento com temperatura e umidade definidas.

As massas de ar podem ser classificadas de acordo com a temperatura e de acordo com a umidade.

Massa de ar: é o ar em movimento com temperatura e umidade definidas.



ANOTAÇÕES

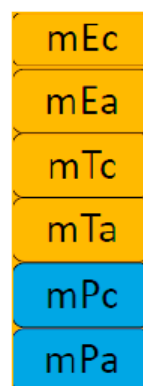
Classificação:

Quanto a temperatura:

Equatorial (quente);
Tropical (quente);
Polar (fria).

Quanto a umidade:

Continental (seca);
Atlântica (úmida).



Percebe-se que são três massas de ar quanto à temperatura e duas massas de ar quanto à umidade; logo, multiplicando 3 e 2, percebe-se que são seis massas de ar possíveis.

mEc*	Massa Equatorial Continental: exceção. Deveria ser quente e seca, mas ela é quente e úmida.
mEa	Massa Equatorial Atlântica: quente e úmida
mTc	Massa Tropical Continental: quente e seca
mTa	Massa Tropical Atlântica: quente e úmida
mPc	Massa Polar Continental: fria e seca
mPa	Massa Polar Atlântica: fria e úmida

A única que não está presente no Brasil de maneira acentuada é a Massa Polar Continental, pois o Brasil é um país tropical.

A Massa Equatorial Continental é uma exceção: ela deveria ser quente e seca, mas ela é **quente e úmida**. Isso ocorre devido à floresta dos animais.

Vale lembrar do fenômeno chamado **evapotranspiração**: evaporação da maior bacia hidrográfica do planeta (Bacia do Amazonas) e transpiração de animais e vegetais, promovendo chuvas quase diárias. É a chuva convectiva, ou seja, aquela formada pela forte evaporação da água. São chuvas rápidas e com grande volume.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pela professora Júlio Santos.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.